FICHE N^{O}1

A. CHAPITRE I DROITES

LEÇON: DROITES – POINTS ALIGNÉS

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 12 et 13.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement :

-D'une part à consolider et à enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les droites à l'école primaire

-D'autre part à :

*Mettre en place les premières configurations planes indispensables à l'étude de la géométrie et les propriétés Qui leur sont liées.

*Préciser le vocabulaire et les notations relatifs à ces configurations.

*Initier les élèves aux raisonnements déductifs par l'utilisation des définitions et des propriétés.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Construction d'une droite :

- Quelconque
- Passant par un point donne
- Passant par deux points donnes

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété de droite passant par deux points.

S_2 : Définition de trois points alignés.

S_3 : Définition de deux droites sécantes.

S_4 : Notations d'une droite.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Nommer une droite

SF_2 : Tracer la droite passant par deux points donnes à l'aide d'une règle (ou à main levée)

SF_3 : Reconnaitre et marquer des points alignés, des points non alignés.

SF_4 : Reconnaitre et tracer deux droites sécantes à l'aide d'une règle (ou à main levée)

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. Tracer une droite quelconque à l'aide d'une règle

2. Marquer trois points distincts et note-les par A, B et C.

- Tracer une droite passant par A
- Tracer une droite passant par A et B.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

*Marquer deux ponts et nommer-les par A et B

*Tracer une droite passant par A. Peut-on tracer d'autres ?

* Tracer une droite passant par A et B. Peut-on tracer d'autres ?

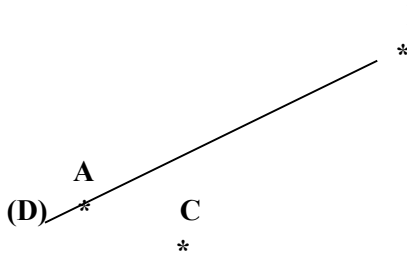
III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE I. DROITES

A. DROITES – POINTS ALIGNÉS

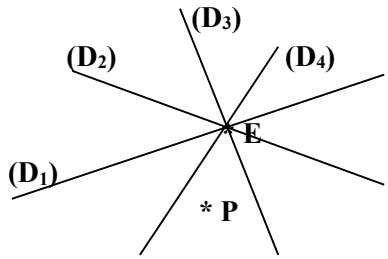
1. POINTS ALIGNÉS

a. POINTS ET DROITE

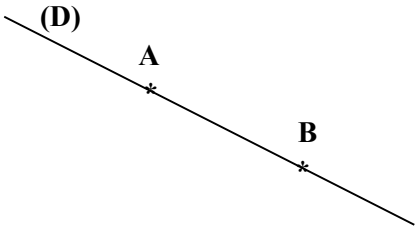


La droite (D) **passe** par le point A.
On dit aussi que le point A est sur la droite (D).
On écrit : $A \in (D)$.
On lit: Le point A **appartient** à la droite (D).
La droite (D) ne passe pas par le point C.
On écrit: $C \notin (D)$.
On Remarque que le point B appartient à la droite (D), alors on dira qu'**une droite est illimitée.**

b. DROITE PASSANT PAR DEUX POINTS



Les droites (D_1), (D_2), (D_3), (D_4),…passent par le point E.



La droite (D) passe par les points A et B.
Cette droite est notée : **(AB)** ou **(BA).**

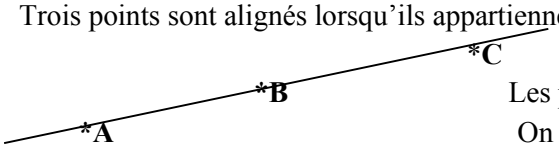
PROPRIÉTÉS

- Par un point, il passe autant de droites que l'on veut.
- Par deux points, il ne passe qu'une seule droite.

c. POINTS ALIGNÉS

DÉFINITION

Trois points sont alignés lorsqu'ils appartiennent à une même droite.

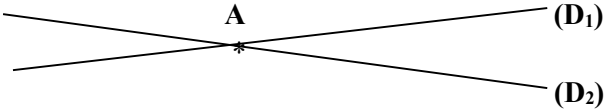


Les points A, B et C appartiennent à la même droite.
On écrira : $A \in (BC)$, $B \in (AC)$ et $C \in (AB)$.

2. DROITES SÉCANTES

DÉFINITION

Deux droites sécantes sont des droites qui ont un seul point commun.



Les droites (D_1) et (D_2) sont sécantes en A.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1b, 1c, 1d et 1e page 13 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 page 24 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}2

A.CHAPITRE I DROITES

LEÇON: DROITES PERPENDICULAIRES.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 13, 14 et 15.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement :

-D'une part à consolider et à enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les droites à l'école primaire notamment l'utilisation de techniques appropriées pour l'obtention de deux droites perpendiculaires

-D'autre part à :

*Mettre en place les premières configurations planes indispensables à l'étude de la géométrie et les propriétés Qui leur sont liées.

*Préciser le vocabulaire et les notations relatifs à ces configurations.

*Initier les élèves aux raisonnements déductifs par l'utilisation des définitions et des propriétés.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Tracer :

- Une droite (D), marque des points B, C, U et V sur cette droite (D).
- A main levée, deux droites (D_1) et (D_2) sécantes en O.
- Deux droites obtenues par double pliage d'une feuille de papier.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition de deux droites perpendiculaires.

S_2 : Notation de deux droites perpendiculaires.

S_3 : Propriétés 1), 2) de la page 15 du manuel CIAM 7eme.

S_4 : Notation de deux droites perpendiculaires.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire à l'aide d'une règle et d'une équerre , à main levée :

- Deux droites perpendiculaires ;
- Une droite perpendiculaire à une droite donnée et passant par un point qui lui est extérieur.

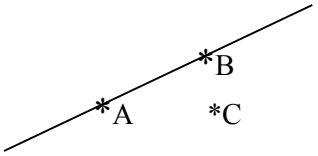
SF_2 : Reconnaitre à l'aide d'une règle et d'une équerre : Deux droites perpendiculaires.

SF_3 : Reconnaitre sur une figure codée deux droites perpendiculaires.

SF_4 : Justifier que deux droites sont perpendiculaires.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LECON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS



Reproduire la figure ci-contre, tracer à l'aide d'une équerre :

- La droite (D_1) passant par A et perpendiculaire à (AB) ;
- La droite (D_2) passant par B et perpendiculaire à (AB) ;

Que peut-on dire des droites (D_1) et (D_2) ?

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

On donne une droite (D) et un point A tel que A n'appartient à (D). Tracer :

- Une droite (L) perpendiculaire à (D) ;
- Une droite perpendiculaire à (D) passant par A ; Peut-on tracer d'autres ?

III. TRACE ÉCRITE

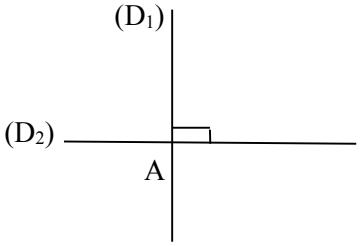
B. DROITES PERPENDICULAIRES

1. DROITES PERPENDICULAIRES Ā UN POINT DONNÉ

DÉFINITION

Deux droites sécantes en un point formant un angle droit sont perpendiculaires.

FIGURE

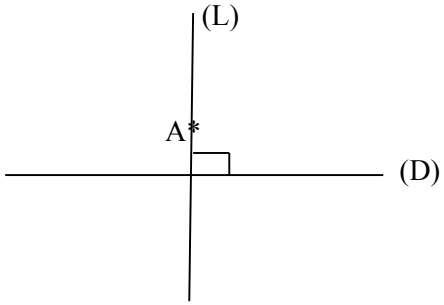


Les droites (D_1) et (D_2) sont **perpendiculaires.**
On écrit : $(D_1) \perp (D_2)$ ou $(D_2) \perp (D_1)$.
On lit : (D_1) est **perpendiculaire** a (D_2)
ou
(D_2) est **perpendiculaire** a (D_2).

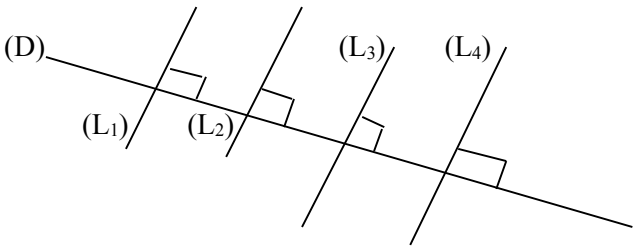
1. PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE DEUX DROITES PERPENDICULAIRES PASSANT PAR UN POINT DONNÉ

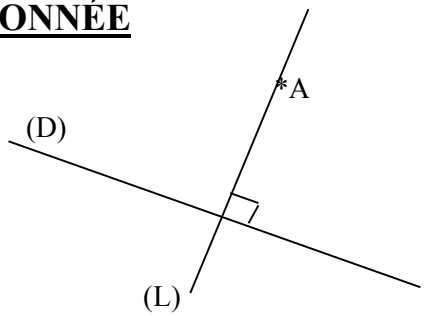
- Tracer une droite (D) quelconque ;
- Marquer un point A appartenant ou n'appartenant pas a la droite (D) ;
- A l'aide de la règle et de l'équerre, tracer une droite (L) perpendiculaire a la droite (D) passant par le point A.

CONSTRUCTION



2. DROITES PERPENDICULAIRES ĀUNE DROITE DONNÉE





PROPRIÉTÉS

1. On peut tracer autant que l'on veut de droites perpendiculaires à une droite donnée.
2. Par un point, on ne peut tracer qu'une seule droite perpendiculaire a une droite donnée.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°2a, 2b page 14 et n°2c, 2d, 2e, 2f, 2g page 16 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 page 25 et n°22, 23 page 26 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}3

A.CHAPITRE I DROITES

LEÇON: DROITES PARALLÈLES

NIVEAU: 7eme Année

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 16, 17, 18 et 19.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement :

-D'une part à consolider et à enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les droites à l'école primaire notamment l'utilisation de techniques appropriées pour construire de deux droites parallèles.

-D'autre part à :

*Mettre en place les premières configurations planes indispensables à l'étude de la géométrie et les propriétés Qui leur sont liées.

*Préciser le vocabulaire et les notations relatifs à ces configurations.

*Initier les élèves aux raisonnements déductifs par l'utilisation des définitions et des propriétés.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Tracer :

- Une droite (D), marque des points B, C, U et V sur cette droite (D).
- A main levée, deux droites (D_1) et (D_2) perpendiculaires en O.
- Deux droites perpendiculaires (D_1) et (D_2) a la droite (L).

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition de deux droites parallèles.

S_2 : Notation de deux droites parallèles.

S_3 : Propriétés 1), 2), 3) de la page 17, 18, 19 du manuel CIAM 7eme.

S_4 : Remarque de la page 19.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire à l'aide d'une règle et d'une équerre, à main levée :

- Deux droites parallèles ;
- Une droite parallèle à une droite donnée ;
- Une droite parallèle à une droite donnée et passant par un point qui lui est extérieur.

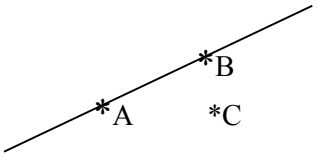
SF_2 : Reconnaitre à l'aide d'une règle et d'une équerre deux droites parallèles

SF_3 : Reconnaitre sur une figure codée deux droites parallèles.

SF_4 : Justifier que deux droites sont parallèles.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LECON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS



Reproduire la figure ci-contre, tracer à l'aide d'une équerre :

- La droite (D_1) passant par A et perpendiculaire à (AB) ;
- La droite (D_2) passant par B et perpendiculaire à (AB) ;

Que peut-on dire des droites (D_1) et (D_2) ?

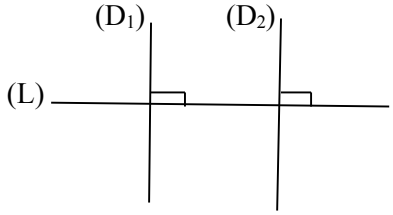
II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

On donne une droite (D) et un point A tel que A n'appartient à (D). Tracer :

- Une droite (L) perpendiculaire à (D) ;
- Une droite parallèle à (D) passant par A ; Peut-on tracer d'autres ?

III. TRACE ÉCRITE
C. DROITES PARALLÈLES

1. PRÉSENTATION



Lorsque deux droites (D_1) et (D_2) sont perpendiculaires à une droite (L), elles n'ont aucun point commun.

On dit que ces **droites (D_1)** et **(D_2)** sont **parallèles.**

On écrit : $(D_1) \parallel (D_2)$ ou $(D_2) \parallel (D_1)$.

On lit : (D_1) est **parallèle** à (D_2)

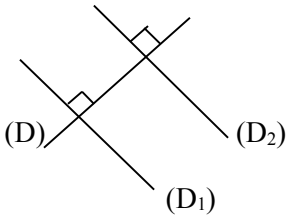
ou

(D_2) est **parallèle** à (D_1)

DÉFINITION

Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

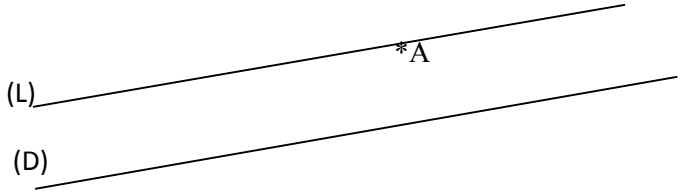
DONNÉES $(D) \perp (D_1)$ et $(D) \perp (D_2)$

CONCLUSION $(D_1) \parallel (D_2)$

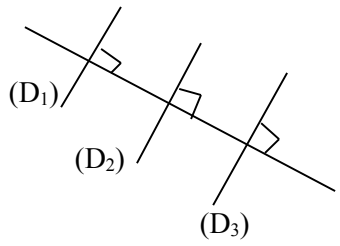
2.PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE DEUX DROITE PARALLÈLES

- Tracer une droite (D) quelconque ;
- Marquer un point A n'appartenant pas a la droite (D) ;
- Ā l'aide de la règle et de l'équerre tracer la droite (L) parallèle à la droite (D) et passant par le point A.

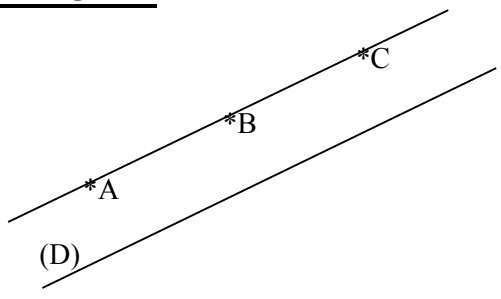
CONSTRUCTION



2. DROITES PARALLÈLES ĀUNE DROITE



Les droites (D_1), (D_2), (D_3), …
sont parallèles deux à deux



(AB) || (D) et (BC) || (D),
donc, A, B et C sont alignés

PROPRIÉTÉS

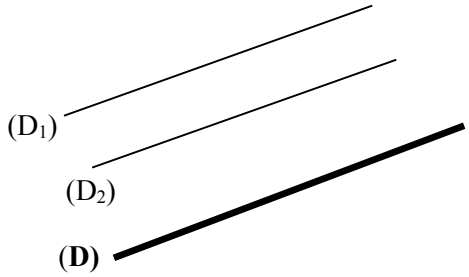
1. On peut tracer autant que l'on veut de droites parallèles à une droite donnée.
2. Par un point n'appartenant pas a une droite donnée, on ne peut tracer qu'une seule droite parallèle à cette droite.

3. POSITIONS D'UNE DROITE PAR RAPPORTĀ DEUX DROITES PARALLÈLES

PROPRIÉTÉ1

Deux droites étant parallèles, lorsqu'une droite est parallèle à l'une, elle est parallèle à l'autre.

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

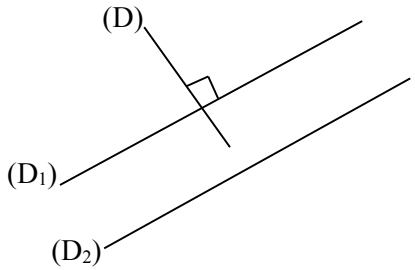
DONNÉES $(D_1) \parallel (D_2)$ et $(D) \parallel (D_2)$

CONCLUSION $(D) \parallel (D_1)$

PROPRIÉTÉ2

Deux droites étant parallèles, lorsqu'une droite est perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre.

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES $(D_1) \parallel (D_2)$ et $(D) \perp (D_1)$

CONCLUSION $(D) \perp (D_2)$

REMARQUE

Deux droites étant parallèles, lorsqu'une droite est sécante à l'une, elle est sécante à l'autre.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°3a, 3b, 3c page 17, n°3d, 3e, 3f, 3g page 18, n°3h page 19 et n°3i, 3j page 20 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 page 26 et n°31, 32, 33 page 27 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}4

A.CHAPITRE I DROITES

LEÇON: DEMI- DROITES ET SEGMENTS

NIVEAU: 7eme Année

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 20 et 21.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1.OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement :

-D'une part à consolider et à enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les droites à l'école primaire notamment inventer des approches pédagogiques afin d'introduire la notion de segment.

-D'autre part à :

*Mettre en place certaines configurations planes indispensables en établissant le relief entre les notions de : demi- droite et segment.

*Préciser le vocabulaire et les notations relatifs à ces configurations.

*Initier les élèves aux raisonnements déductifs par l'utilisation des remarques.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Tracer :

- Ā main levée, deux droites parallèles (D_1) et (D_2), puis une droite (L) sécante à (D_1) et (D_2).
- Ā main levée, deux droites parallèles (D_1) et (D_2), puis une droite (L) parallèle à (D_1) et (D_2).
- Ā main levée, deux droites parallèles (D_1) et (D_2), puis une droite (L) perpendiculaire à (D_1) et (D_2).

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Remarque de demi- droite.

S_2 : Remarque de segment.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Tracer :

- Une demi- droite,
- Un segment.

SF_2 : Donner :

- Un nom à une demi- droite,
- Un nom à un segment.

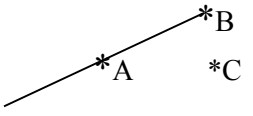
SF_3 : Reconnaitre une demi- droite et un segment.

SF_4 : Utiliser le symbole $\in$ ou $\notin$.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LECON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Reproduire la figure ci-contre, et dites que représente chacun des points A et B Pour la demi- droite [BA) ?



- Tracer les demi- droites [BC) et [AC) ;
- Hachurer l'ensemble des points d'extrémités B et C, puis d'extrémités A et C.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

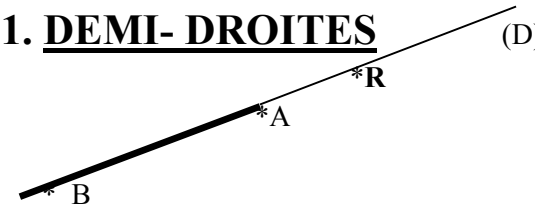
On donne une droite (D) et un point A telque A n'appartient à (D). Tracer :

- Ā main levée, une droite (L_1) parallèle à (D) ;
- Ā main levée, une droite (L_2) perpendiculaire a (D). Que peut- on dire des droites (L_1) et (L_2) ?

III. TRACE ÉCRITE

D. DEMI- DROITES ET SEGMENTS

1. DEMI- DROITES

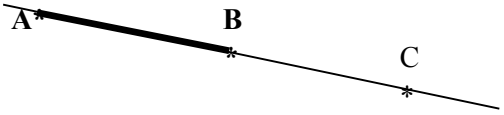


La partie de la droite (D), en noire sur la figure, est une **demi- droite.**
Elle a pour **origine A** et **passe** par le point **B.**
Cette demi- droite est **illimitée** du côté du point B.
Elle s'écrit : **[AB).**
La droite (D) est le **support** de la demi- droite [AB).

REMARQUE

Un point d'une droite donnée détermine deux demi- droites ayant pour support la droite donnée ; Ces deux demi-droites sont des **demi- droites opposées.**

2. SEGMENTS



La partie de la droite (D), en noire sur la figure, est appelée un **segment.**
Il a pour **extrémités** les points A et B.
Il s'écrit : **[AB]** ou encore **[BA].**
La droite (D) est le **support** du segment [AB].

REMARQUE

Ne pas confondre :

- **(AB)** qui est une écriture de la droite passant par les points A et B.
- **[AB)** qui est une écriture de la demi- droite d'origine A et passant par B.
- **[AB]** qui est une écriture du segment d'extrémités A et B.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°4a, 4b, 4c, 4d, 4e page 20 et n°4f, 4g page 21 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 34, 35 et 36 page 27 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}5

A.CHAPITRE I DROITES

LEÇON: APPLICATIONS AUX TRIANGLES ET AUX QUADRILATÈRES

NIVEAU: 7eme Année

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 21, 22 et 23.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement :

-D'une part à consolider et à enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les droites à l'école primaire Notamment amener l'élève à maitriser les notions de triangle et de quadrilatère.

-D'autre part à :

*Mettre en place certaines configurations planes indispensables à l'étude de triangle et quadrilatère.

*Préciser le vocabulaire et les notations relatifs à ces configurations.

*Initier les élèves aux raisonnements déductifs par l'utilisation des définitions et du vocabulaire usuel.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Tracer :

- Ā main levée, deux demi- droites qui ont le même support .
- Ā main levée, deux demi- droites qui n'ont pas le même support.
- Ā main levée, deux demi- droites de même origine.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition d'une hauteur d'un triangle.

S_2 : Définition du triangle rectangle.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire :

- Un triangle.
- Un quadrilatère.
- Une hauteur d'un triangle.
- Un triangle rectangle.

SF_2 : Donner :

- Un nom à un triangle,
- Un nom à un quadrilatère.

SF_3 : Reconnaitre un triangle.

SF_4 : Reconnaitre un quadrilatère

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Reproduire la figure ci-contre, les trois points sont- ils alignés ?

- Tracer le segment [AB] ;
- Tracer le segment [BC] ;
- Tracer le segment [AC]. Que peut- on dire de la figure ABC ?

*B

*A *C

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Marque trois points distincts M, N, P et Q, à main levée :

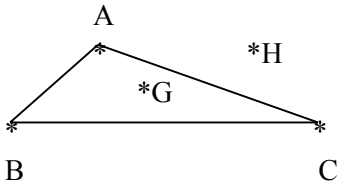
- Tracer les segments [MN], [NP], [MP] et que représente la figure obtenue ? ;
- Tracer les segments [MN], [NP], [PQ] et [MQ] et que représente la figure obtenue ?

III. TRACE ÉCRITE

E. APPLICATIONS AUX TRIANGLES ET AUX QUADRILATÈRES

1. TRIANGLE

a. VOCABULAIRE

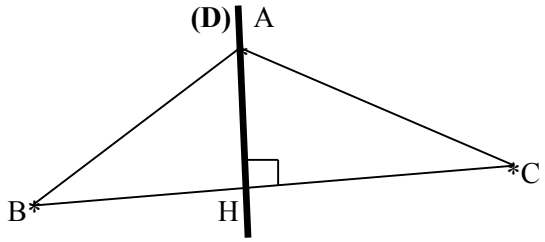


Les points non alignés A, B et C sont les **sommets** du **triangle ABC.**
Les segments [AB], [BC] et [AC] sont les **côtés** de ce triangle.
Le segment [BC] est le **côté opposé** au sommet A.
Le sommet C est le **sommet opposé** au côté [AB].
Le point G est à l'**intérieur** du triangle ABC.
Le point H est à l'**extérieur** du triangle ABC.

b. HAUTEUR D'UN TRIANGLE

DÉFINITION

Une hauteur d'un triangle est la droite passant par un sommet et perpendiculaire au support du côté opposé.



ABC est un triangle.
La droite (D) passe par le sommet A et est perpendiculaire à (BC).
Cette droite coupe (BC) en H.
(AH) est **une hauteur** du triangle ABC.

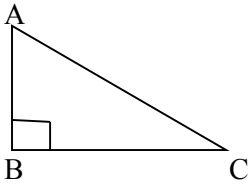
REMARQUE

Un triangle a trois hauteurs.

c. TRIANGLE RECTANGLE

DÉFINITION

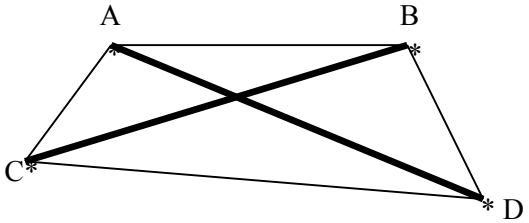
Un triangle rectangle est un triangle qui deux côtés dont les supports sont perpendiculaires.



ABC est **un triangle rectangle en B.**
On a : (AB) $\perp$ (BC).
Le côté [AC], opposé du sommet B, est l'**hypoténuse** du triangle rectangle ABC.

2. QUADRILATÈRE

VOCABULAIRE



ABCD est un **quadrilatère.**
Dans le quadrilatère ABCD :
- A et D sont des **sommets opposés ;**
- [AC] et [BD] sont des **côtés opposés ;**
- [AB] et [BD] sont des **côtés consécutifs ;**
- [AD] et [BC] sont ses **diagonales.**

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f page 22 et n°5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 5m, 5n page 23 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 page 27 et n°44, 45, 46, 47, 48 page du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n°50, 52, 53, 54, 55 page 28 ; n°59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 page 29 et n°67, 68, 70, 72, 73, 74, 75 page 30 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}6

A.CHAPITRE II.MESURES DE SEGMENTS

LEÇON: MESURE D'UN SEGMENT

NIVEAU: 7eme Année

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 32 et 33.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à consolider et à enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les segments (longueur, mesure) à l'école primaire.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Tracer et nommer un segment de droite

2. Les unités de mesure de longueurs

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Vocabulaire :

- Segments superposables ;
- Longueur du segment [AB] ;
- Distance des points A et B.

S_2 : Notation : Mesure du segment [AB].

S_3 : Convention de dessin ou codage.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reporter des longueurs à l'aide d'un calque ou d'un compas.

SF_2 : Comparer des longueurs à l'aide d'un calque ou d'un compas

SF_3 : Désigner des segments de même longueur sur une figure codée.

SF_4 : Déterminer la mesure de la longueur d'un segment donne (une unité étant choisie).

SF_5 : Construire un segment de longueur donnée.

SF_6 : Utiliser les unités usuelles de mesure pour :

- Tracer un segment de mesure donnée ;
- Comparer des longueurs.

SF_7 : Déterminer un encadrement de la mesure d'un segment.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

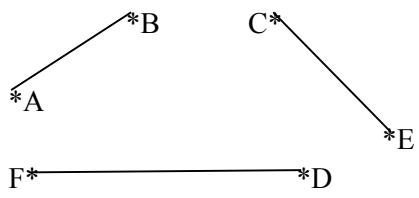
I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

- Tracer une droite (D)
- Marquer un point J sur (D) ;
- Marquer deux autres points K et L de part et d'autre de la droite (D).

a. Tracer les droites (JK), (KL) et (JL) ; les droites (KL) et (D) se coupent en point I.

b. Nommer les segments ainsi obtenus.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES



On donne les segments ci- contre :

Ecarter les pointes d'un compas pour les porter à la fois sur A et B. Conserver cette ouverture, puis essayer de les porter sur les segments [CE] et [FD].

Entre les segments [AB] et [CE] dire quel est le plus court ? Quel est le plus long ?

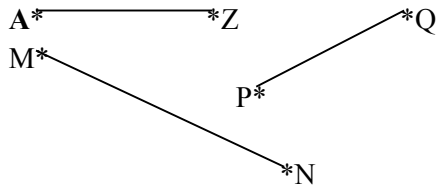
III. TRACE ÉCRITE

CHAPITREII. MESURES DE SEGMENTS

A. MESURE D'UN SEGMENT

1. COMPARAISON DES LONGUEURS DE SEGMENTS

a. UTILISATION D'UN CALQUE POUR COMPARER



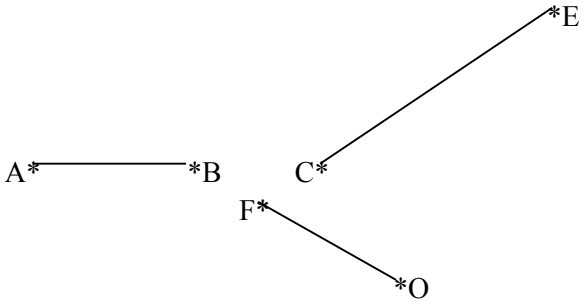
En reproduisant sur un papier calque, on dira que le calque du segment [PQ] est plus court que le segment [MN].

Le calque du segment [PQ] est superposable au segment [AZ].

REMARQUE

Des segments superposables ont la même longueur.

b. UTILISATION D'UN COMPAS POUR COMPARER



En comparant les longueurs des segments à l'aide du compas, on dira que le segment [AB] est plus **court** que le segment [CE] ; ou encore le segment [CE] est plus **long** que le segment [AB].

Par contre, le segment [AB] a la même longueur que le segment [FO].

REMARQUE

On marquera des segments d'un même signe pour indiquer qu'ils ont la même longueur. A* ⟋ *B F* ⟋ *O

C. CONSTRUCTION DES SEGMENTS DE MEME LONGUEUR

EXEMPLE

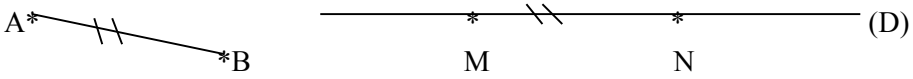
On donne le segment [AB] et une droite (D). Construire le segment [MN] sur (D) de même longueur que [AB].

SOLUTION

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

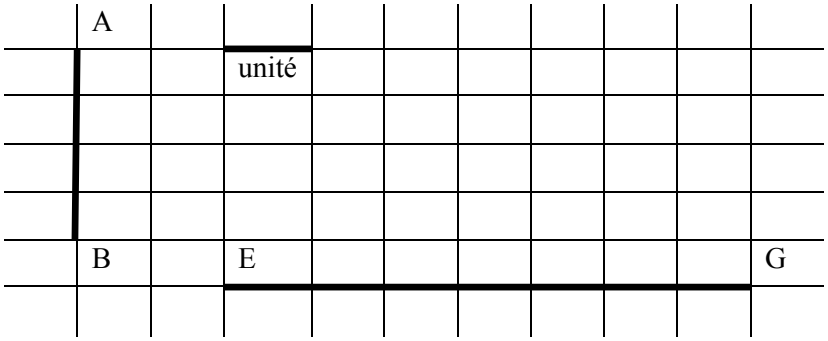
- Traçons le segment [AB] ;
- Traçons la droite (D) ;
- Marquons le point M sur (D) ;
- Ā l'aide d'un compas, traçons le cercle de centre M et de rayon r ;
- Marquons le point N, intersection du cercle et de la droite (D). Donc [AB] a même longueur que [MN].

CONSTRUCTION



2. MESURE D'UN SEGMENT

a. MESURER UN SEGMENT SUR UN QUADRILLAGE



Sur le quadrillage, on lit :
AB = 4cm et EG = 7cm

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1b page 32 et n°1c page 33 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 4, 5, 6, 7 et 8 page 38 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}7

A.CHAPITRE II.MESURES DE SEGMENTS

LEÇON: MILIEU ET MÉDIATRICE D'UN SEGMENT

NIVEAU: 7eme Année

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 35, 36 et 37.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à consolider et à enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les segments (longueur, mesure) à l'école primaire, d'une part et d'autre part, introduire de nouveau les notions de milieu et de médiatrice d'un segment.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Tracer deux segments tels que l'un soit plus court que l'autre.

2. Construire un segment sur une droite de même longueur qu'un segment donné.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition du milieu d'un segment.

S_2 : Définition de la médiatrice d'un segment.

S_3 : Traduction mathématique du milieu d'un segment.

S_4 : Traduction mathématique de la médiatrice d'un segment.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reconnaitre ou justifier le milieu d'un segment.

SF_2 : Reconnaitre ou justifier la médiatrice d'un segment.

SF_3 : Construire : - Le milieu d'un segment ;
- La médiatrice d'un segment.

SF_4 : Déterminer la longueur d'un segment dont on connait la longueur de l'autre.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

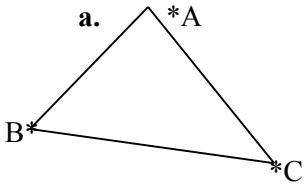
I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Ā main levée, tracer deux segments de même longueur.

b. En prenant le millimètre pour unité, tracer un segment [BC] tel que BC = 92.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

a.



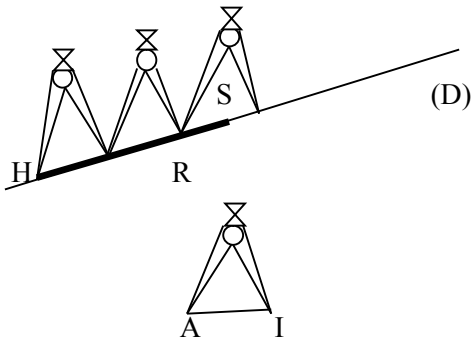
Pour chacun des côtés du triangle ABC ci- contre et à l'aide d'une règle graduée, déterminer :

- La longueur de chacun des côtés ;
- pour chacun des côtés, marquer un point qui est à égale distance de ses extrémités, puis tracer la droite perpendiculaire au support du côté et passant par ce point.

b. Donner un programme de construction d'un triangle quelconque, d'un triangle isocèle, d'un triangle équilatéral et d'un triangle rectangle.

III. TRACE ÉCRITE

b. UTILISATION D'UN COMPAS POUR MESURER UN SEGMENT



La longueur du segment [AI] est choisie comme unité.
La **mesure du segment** [HR] est 2.
On dit aussi que :
La **distance des points** H et R est 2.
On écrit : **HR = 2.**
On lit : " **Distance HR égale 2**".
On a un **encadrement** de la distance HS :
2 < HS < 3.

REMARQUE

Ne pas confondre les notations :
- (AB) qui est une droite passant par A et B ;
- [AB] qui est un segment d'extrémités A et B ;
- AB qui est une distance des points A et B.

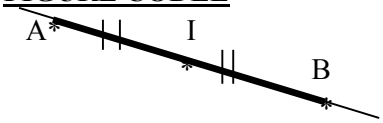
B. MILIEU ET MÉDIATRICE D'UN SEGMENT

1. MILIEU D'UN SEGMENT

DÉFINITION

On appelle milieu d'un segment le point de ce segment qui est à égale distance de ses extrémités.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

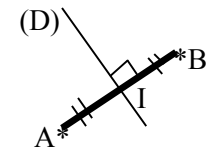
I est le milieu de [AB] ⟹ signifie que ⟹ I∈[AB] et AI = IB

2. MÉDIATRICE D'UN SEGMENT

DÉFINITION

La médiatrice d'un segment est la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui est perpendiculaire au Support de ce segment.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

(D) est la médiatrice de [AB] ⟹ signifie que ⟹
- (D) passe par le milieu de [AB]
- (D) $\perp$ (D)

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1e, 1f, 1g, 1h page 35 ; n°2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g page 36 et n°2h, 2i page 37 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 page 39 et n°23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 page 40 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercice n°31 page 40 et exercices n°32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 page 41 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}8

A. CHAPITRE III. CERCLES

LEÇON: CERCLE

NIVEAU: 7eme Année

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 44 et 45.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- D'une part, à consolider et enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les cercles à l'école primaire ;
- D'autre part, à mettre en place une démarche pour résoudre un problème de construction (utilisation du compas) ; préciser la notation et le vocabulaire relatifs au cercle.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Distance de deux points.

2. Construire milieu et médiatrice d'un segment.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Notation : cercle de centre A et de rayon r ; $\mathcal{C}$(A ; r)

S_2 : Vocabulaire : Centre, rayon, corde, diamètre.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Tracer et nommer un cercle de centre donné et de rayon donné.

SF_2 : Tracer et nommer un cercle de centre donné et passant par un point donné.

SF_3 : Déterminer, sur une figure, la position d'un point donné par rapport un cercle donné.

SF_4 : Traduire l'appartenance d'un point au cercle $\mathcal{C}$(A ; r) par l'égalité AM = r.

SF_5 : Traduire l'égalité AM = r par l'appartenance du point M au cercle $\mathcal{C}$(A ; r).

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Faire rappeler que la distance de deux points du plan est la mesure du segment détermine par deux points.

b. L'unité de longueur est le cm. E est le milieu de [MN]. Calculer la distance MN dans les cas suivants :
ME = 5,4 ; ME =7,5 ; EN = 6,9 et EN = 5,3.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

On donne un point I comme l'indique la figure ci- contre.

L'unité de longueur étant le centimètre : *I

1. Marquer trois points A, B et C situés à 2cm du point I.

2. Marquer deux autres points à 2cm de I.

3. Pourrait- on placer d'autres points à 2cm de I ?

4. Avec quel instrument peut- on construire l'ensemble de tous les points qui sont à 2cm de I ?

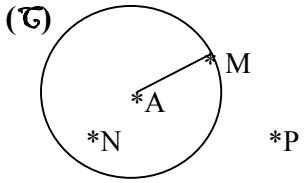
5. Comment appelle- t – on l'ensemble des points du plan situes à 2cm ?

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITREIII.CERCLES

A. CERCLE

1. PRÉSENTATION



L'unité choisie est le centimètre.

A est un point du plan.

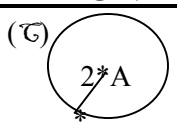
L'ensemble (C) des points du plan situés à 2centimètres du point A est le **cercle centre A et de rayon 2.**

Le point M **appartient** à (C).

Le point N est à l'**intérieur** de (C).

Le point P est à l'**extérieur** de (C).

2. NOTATION DU CERCLE



(𝒞) étant un cercle de centre A et de rayon 2cm,

on note : 𝒞(A ; 2),

on lit : cercle de centre A et de rayon 2

PROPRIÉTÉS

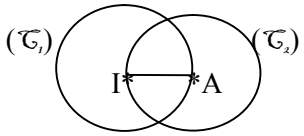
a. On peut tracer plusieurs cercles de centre A.

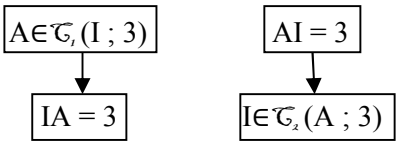
b. On ne peut tracer qu'un seul cercle de centre donné et de rayon donné.

3. ORGANIGRAMMES

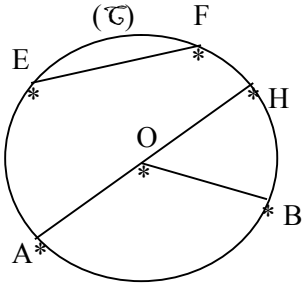
L'unité est le centimètre.

On donne deux points I et A tels que IA = 3. On a:





4. VOCABULAIRE



O est le centre du cercle (𝒞).

Les points A, B, E, F et H appartiennent à ce cercle.

Les segments [OA], [OB] et [OH] sont appelés des **rayons** de ce cercle.

Les segments dont les extrémités appartiennent au cercle sont appelés des **cordes.**

Ainsi, les segments [EF] et [AH] sont des **cordes.**

Le centre O de ce cercle appartient à la corde [AH].

[AH] est un **diamètre** de ce cercle.

REMARQUE

Les mots **rayon** et **diamètre** ont **deux significations.**

Ils peuvent designer soit des **segments,** soit des **nombres.**

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1b et 1c page 45 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 page 51 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}9

A.CHAPITRE III. CERCLES

LEÇON: UTILISATION DU COMPAS POUR CONSTRUIRE DES TRIANGLES

NIVEAU: 7eme Année

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 45, 46, 47, 48 et 49.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- D'une part, mettre en place une démarche pour résoudre un problème de construction (utilisation du compas) ;
- D'autre part, établir la propriété des triangles superposables et introduire le calcul approché par l'utilisation du nombre.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire milieu et médiatrice d'un segment.

2. Construire un cercle ayant un diamètre.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété des triangles superposables.

S_2 : Définition de triangle isocèle.

S_3 : Définition de triangle équilatéral.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire un triangle connaissant la longueur de chacun des côtés.

SF_2 : Reconnaitre deux triangles superposables.

SF_3 : Construire un triangle isocèle.

SF_4 : Construire un triangle équilatéral.

SF_5 : Construire un triangle rectangle connaissant les mesures de l'hypoténuse et d'un côté.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. On sait que O est le milieu de [AB]. Tracer la perpendiculaire (D) à (AB) passant par O. Nommer (D).

b. Ā main levée, tracer un cercle de centre A, un rayon [AM], deux cordes [EF] et [MN].

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

A* *B *E
        |
        *F

On donne les points A, B et le segment [EF] comme L'indique la figure ci- contre.

1. Tracer trois cercles de centre A ;
2. Tracer deux cercles de rayon 2cm ;
3. Tracer en rouge le cercle de centre A et de rayon 2cm ;
4. Tracer en bleu le cercle de centre A et de rayon EF ;
5. Tracer le cercle de centre B qui passe par A.

III. TRACE ÉCRITE

B. UTILISATION DU COMPAS POUR CONSTRUIRE DES TRIANGLES

1. CONSTRUCTION D'UN TRIANGLE CONNAISSANT LES MESURES DE SES CÔTÉS

EXEMPLE

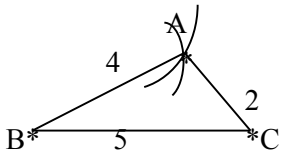
On donne un segment [BC] de longueur 5cm. Construire le triangle ABC dont les côtés [AB] et [AC] ont respectivement pour longueur 4cm et 2cm.

SOLUTION

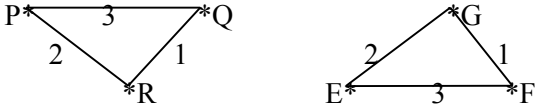
PROGRAMME DE CONSTRUCTION

* Tracer le segment [BC] de longueur 5cm ;
* Tracer le cercle $C_1(B ; 4)$;
* Tracer le cercle $C_2 (C ; 2)$;
* Marquer A, l'un des points d'intersection des cercles (C_1) et (C_2).

CONSTRUCTION



2. TRIANGLES SUPERPOSALES



En observant la figure codée ci- contre, on a :
PR = EG ; PQ = EF et RQ = FG.
On dira que les triangles PQR et EFG sont superposables.

PROPRIÉTÉ

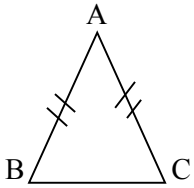
Deux triangles qui ont leurs trois côtés respectivement de même longueur sont superposables.

3. CONSTRUCTION D'UN TRIANGLE ISOCÈLE

DÉFINITION

Un triangle isocèle est un triangle qui a deux cotes de même longueur.

FIGURE CODÉE



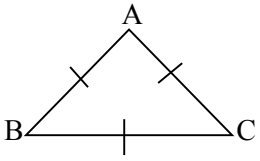
ABC est un **triangle isocèle en A.**
A est le **sommet principal** de ce triangle isocèle.
On a : **AB = AC.**
Le cote [BC], oppose du sommet A, est la **base** de ce triangle isocèle.

4. CONSTRUCTION D'UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL

DÉFINITION

Un triangle équilatéral est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

ABC est un triangle équilatéral ⇒ signifie que ⇒ AB = BC = AC

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°2a page 46 ; n°2b, 2c, 2d, 2e page 47 et n°2f, 2g page 48 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°8, 9, 10, 11 et 12 page 51 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}10

A. CHAPITRE III. CERCLES

LEÇON: PÉRIMÈTRE D'UN CERCLE – AIRE D'UN DISQUE

NIVEAU: 7eme Année

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 49 et 50.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- D'une part, mettre en place une démarche pour résoudre un problème de construction du triangle rectangle.
- D'autre part, établir le calcul approché par l'utilisation du nombre.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire un cercle de centre donne et de rayon donne.

2. Construire un triangle isocèle et un triangle équilatéral.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Formule de calcul du périmètre d'un cercle.

S_2 : Formule de calcul de l'aire d'un disque.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire un triangle rectangle connaissant les mesures de l'hypoténuse et d'un autre côté.

SF_2 : Calculer le périmètre d'un cercle.

SF_3 : Calculer l'aire d'un disque.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Ā main levée,

- Tracer un cercle de centre O,
- Tracer ensuite un cercle de centre I qui coupe le cercle de centre O en deux points M et N.

b. Construire un triangle MNP isocèle en P.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

a. L'unité de longueur est le centimètre.

Tracer un cercle de rayon 2. Marque un point A sur ce cercle.

Construire une corde de 3cm de longueur et dont une extrémité est A.

Combien de cordes peut-on trouver ?

b. L'unité de longueur est le centimètre.

Construire un triangle équilatéral ZEN dont la longueur d'un cote est 3.

III. TRACE ÉCRITE

5. CONSTRUCTION D'UN TRIANGLE RECTANGLE CONNAISSANT LES MESURES DE L'HYPOTÉNUSE ET D'UN AUTRE CÔTÉ

EXEMPLE

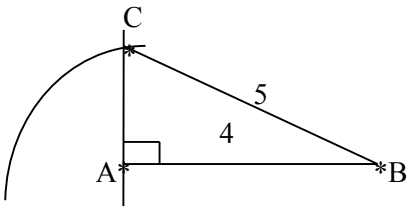
On donne un segment [AB] de longueur 4cm.
Construire le troisième sommet d'un triangle ABC rectangle en A et dont l'hypoténuse a une longueur de 5cm.

SOLUTION

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

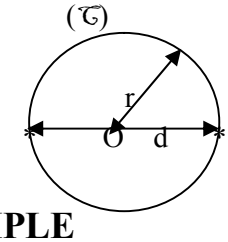
- Tracer le segment [AB] de longueur 4cm ;
- Tracer une droite (L) perpendiculaire a la droite (AB) passant par le point A ;
- Tracer un cercle de centre B et de rayon 5cm ;
- Marquer C, l'un des points d'intersection de la droite (L) et du cercle $\mathcal{C}$ (B ; 5).

CONSTRUCTION



C. PÉRIMÈTRE D'UN CERCLE – AIRE D'UN DISQUE

1. PÉRIMÈTRE D'UN CERCLE



($\mathcal{C}$) est un cercle de centre O et de rayon r ;
d est un diamètre de ce cercle.
Pour calculer le périmètre de ce cercle, on utilise la formule suivante.

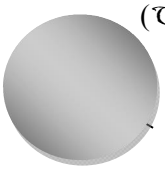
$\mathcal{P} = 2\pi r$ ou encore $\mathcal{P} = \pi d$.

Le nombre π est une valeur approchée souvent remplacée par **3,14.**

EXEMPLE

Calculer une valeur approchée du périmètre d'un cercle de rayon 3cm.

2. AIRE D'UN DISQUE



L'ensemble des points noirs obtenus s'appelle le **disque de centre O et de rayon r.** On le note **: $\mathcal{C}$ (O ; r).**
Pour calculer l'aire de ce disque, on utilise la formue suivante.

A = π.r.r .

EXEMPLE

Calculer une valeur approchée de l'aire d'un disque de rayon 3cm.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°2h, 2i page 49 et n°3a, 3b, 3c, 3d page 50 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°13, 14 page 51 et n°15, 16, 17, 18 page 52 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE SYNTHESE

Voir exercices n°19, 20, 21, 22 et 23 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}11

A.CHAPITRE IV. ANGLES

LEÇON: ANGLES – MESURE D'UN ANGLE.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 54, 55 et 56.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- D'une part, consolider et enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les angles à l'école primaire.
- D'autre part, faire des approches de certaines configurations planes afin d'amener les élèves à maitriser la notion d'angles et ses particularités.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire un cercle de centre donné et de rayon donné. Tracer deux cordes et deux diamètres.

2. Calculer le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : la mesure de chacun des cas d'angles particuliers.

S_2 : les mesures approximatives des angles aigu et obtus.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Utiliser le rapporteur pour déterminer la mesure d'un angle donné.

SF_2 : Reconnaitre ou justifier les angles particuliers.

SF_3 : Calculer la mesure d'un angle connaissant la mesure de l'autre.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Ā main levée,

- Tracer un cercle de centre O,
- Tracer deux rayons [OA], [OB], deux cordes [MN], [PQ] et deux diamètres [KL], [RS].

b. Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 2cm.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

a. L'unité de longueur est le centimètre.

Marque un point A sur ta feuille et tracer le Cercle C_1 (A ; 4). Marque le point B tel que $B \in C_1$ (A ; 4). Tracer le cercle C_2 (B ; 4). Tracer un cercle de rayon 4cm passant par A et B en justifiant ta réponse,

b. L'unité de longueur est le centimètre.

Le périmètre d'un cercle est 3,5. Calculer une valeur approchée du rayon de ce cercle.

c. L'unité de longueur est le centimètre.

Calculer l'aire d'un cercle de rayon 2,8.

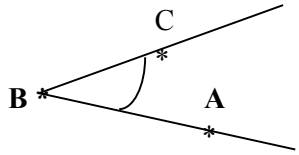
III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE IV.ANGLES

A. ANGLES – MESURE D'UN ANGLE

1. ANGLES

a. PRÉSENTATION

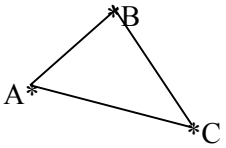


Les demi- droites [BA) et [BC) ont la même origine B.
Elles forment un **angle** que l'on note **ABC** ou encore **CBA.**
Le point B est le **sommet** de cet angle.
Les demi- droites [BA) et [BC) sont ses **côtés.**

REMARQUE

Dans l'écriture d'un angle BÂC, la lettre qui désigne le sommet se trouve entre les deux autres lettres.
Le sommet de l'angle BÂC est A.

b. ANGLES D'UNE FIGURE



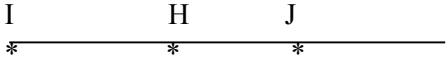
Ce triangle ABC a **trois angles :**
BAC noté aussi A
ABC noté aussi B
ACB noté aussi C.

c. ANGLES PARTICULIERS

*** ANGLE NUL**

Un angle nul est un angle dont sa mesure est égale à zéro degré.

EXEMPLE

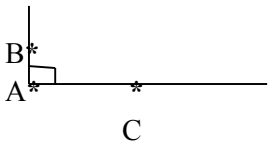


[IH) et [IJ) sont deux noms de la même demi- droite.
L'angle HÎJ est. **nul.**
mesHÎJ = 0°.

*** ANGLE DROIT**

Un angle droit est un angle dont sa mesure est égale à 90 degrés

EXEMPLE

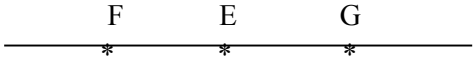


Les demi-droites [AB) et [AC) ont des supports perpendiculaires.
L'angle BÂC est **droit.**
mesBÂC = 90°.

*** ANGLE PLAT**

Un angle plat est un angle dont sa mesure est égale à 180 degrés.

EXEMPLE

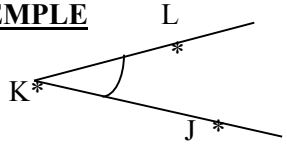


Les demi- droites [EF) et [EG) sont opposées.
L'angle FEG est plat.
mesFEG = 180°.

*** ANGLE AIGU**

Un angle aigu est un angle dont sa mesure est comprise entre zéro degré et 90°.

EXEMPLE

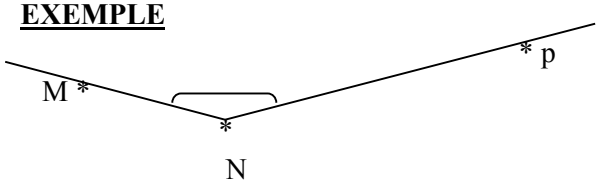


L'angle JKL a une mesure comprise entre 0° et 90°.
L'angle JKL est un angle aigu.

*** ANGLE OBTUS**

Un angle obtus est un angle dont sa mesure est comprise entre 90° et 180°.

EXEMPLE



L'angle MNP a une mesure comprise entre 90° et 180°.
L'angle MNP est un angle obtus.

FICHE N^{O}12

A.CHAPITRE IV. ANGLES

LEÇON: MESURE D'UN ANGLE – CONSTRUCTION D'UN ANGLE DE MESURE DONNÉE

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 55, 56, 57 et 58.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- D'une part, consolider et enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les angles à l'école primaire.
- D'autre part, initier les élèves à l'utilisation judicieuse du rapporteur pour la mesure ou la construction des angles.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Calculer le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque.

2. A main levée, tracer des angles particuliers.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition des angles adjacents.

S_2 : Programme de construction d'un angle de mesure donnée.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire en utilisant le rapporteur un angle de mesure donnée.

SF_2 : Reconnaitre ou justifier les angles adjacents.

SF_3 : Calculer la mesure d'un angle connaissant la mesure de l'autre.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Ā main levée, tracer :

- un angle nul de sommet O,
- Un angle droit de sommet Z.

b. Calculer l'aire d'un disque de rayon 2cm.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

a. L'unité de longueur est le centimètre.

Le périmètre d'un cercle est 3,5. Calculer une valeur approchée du rayon de ce cercle.

b. L'unité de longueur est le centimètre.

Calculer l'aire d'un cercle de rayon 2,8.

c. Ā main levée, tracer :

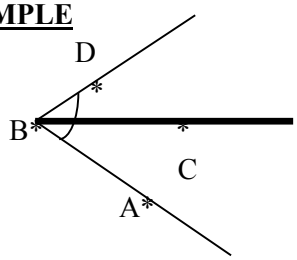
- Un angle nul appelé MNP.
- Un angle droit appelé PQR.
- Un angle plat appelé RST.

III. TRACE ÉCRITE

d. ANGLES ADJACENTS

Deux angles adjacents sont des angles qui ont **même sommet, un côté commun** et ils sont **situés de part et d'autre du côté commun.**

EXEMPLE



Les angles ABC et CBD ont :
- Un même sommet B
- Un côté commun [BC]
- [BA) et [BD) sont situés de part et d'autre de [BC).

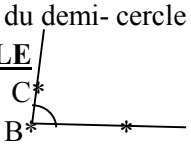
Les angles ABC et CBD sont adjacents.

2. MESURE D'UN ANGLE

L'instrument de mesure des angles est le **rapporteur** qui, est un instrument gradué en degrés de la forme d'un demi- cercle partagé en 180 parties égales (voir figure ci-contre)

Le centre du demi- cercle est aussi appelé **centre du rapporteur.**

EXEMPLE



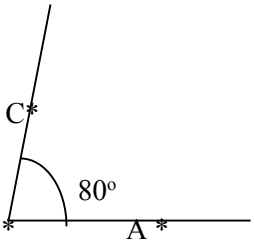
En observant la figure ci- contre, donner la mesure de l'angle ABC.

SOLUTION

- Placer le centre du rapporteur au sommet de l'angle ;
- Ajuster la demi- droite [BA) au zéro du rapporteur ;
- Lire la graduation du rapporteur jusqu'ou l'autre demi-droite passe par le nombre correspondant.

Donc, on écrit : mesABC = 80°.

FIGURE



B.CONSTRUCTION D'ANGLES

1. CONSTRUCTION D'UN ANGLE DE MESURE DONNÉE

EXEMPLE

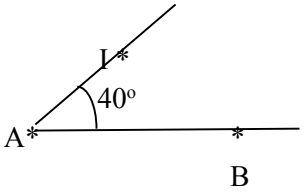
Construire un angle BAI de 40°.

SOLUTION

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

- Tracer la demi- droite [AB) ;
- Placer le centre et le zéro du rapporteur sur la demi-droite [AB) ;
- Lire la graduation du rapporteur au nombre 40 et marquer le point I ;
- Tracer la demi-droite [AI).

CONSTRUCTION



EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1b, 1c page 54 ; n°1d, 1e page 55 ; n°1f, 1g page 56 ; n°1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 1m page 57 et n°2a page 58 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 page 61et n°17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 page 62 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}13

A.CHAPITRE IV. ANGLES

LEÇON: CONSTRUCTIONS DE TRIANGLES – BISSECTRICE D'UN ANGLE

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 58, 59, et 60.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- D'une part, consolider et enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les angles à l'école primaire.
- D'autre part, initier les élèves à l'utilisation judicieuse du rapporteur et du compas pour reproduire un angle et Construire des triangles.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Calculer la mesure de l'un des angles adjacents.

2. Construire un angle de mesure donnée.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition de la bissectrice d'un angle.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reproduire un angle donné.

SF_2 : Construire des triangles connaissant les mesures des côtés et des angles.

SF_3 : Construire la bissectrice d'un angle.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. AÔB et BÔC sont des angles adjacents.
Sachant que mesAÔB = 43° et mesBÔC = 39°, calculer mesAÔC.

b. Construire l'angle MÔP de mesure 67°.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

a. L'unité de longueur est le centimètre.
Calculer l'aire d'un disque et le périmètre d'un cercle de rayon 3,2.

b. Ā main levée, tracer :

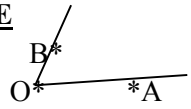
- Un angle nul appelé MNP.
- Un angle droit appelé PQR.
- Un angle plat appelé RST.

c. Donner un programme de construction d'un angle AÔB de mesure 78°,
puis construire cet angle.

III. TRACE ÉCRITE

2. REPRODUCTION D'UN ANGLE DONNÉ

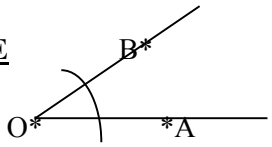
EXEMPLE



On donne l'angle AÔB de mesure donné ci- contre :
Reproduire l'angle AÔB .

SOLUTION

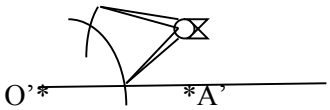
FIGURE

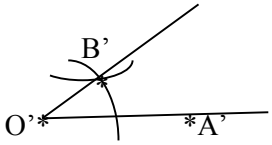


Pour reproduire l'angle AÔB, on doit procéder comme suit :

- Tracer un cercle C_1 (O ; r) ;
- Marquer M et N respectivement points d'intersection de (C_1) et [OA) et [OB) ;
- Tracer la demi- droite [O'A') ;
- Tracer un cercle C_2 (O' ; r) ;
- Marquer I, point d'intersection de [O'A') et (C_2)
- Tracer un cercle C_3 (I ; MN)' ;
- Marquer B', point d'intersection de (C_2) et (C_3) ;
- Tracer la demi- droite [O'B').

Donc les angles AÔB et A'ÔB' sont superposables.





3. CONSTRUCTIONS DES TRIANGLES

EXEMPLE1

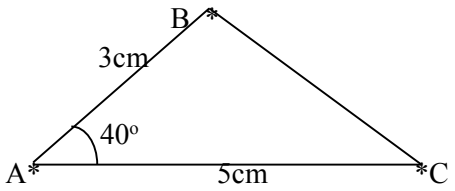
Construire un triangle ABC tel que mesA = 40°, AB = 3cm et AC = 5cm.

SOLUTION

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

- Tracer le segment [AC] de longueur 5cm ;
- Construire l'angle A de mesure 40° ;
- Tracer le cercle C (A ; 3) ;
- Marquer B, point d'intersection de (C) et de la demi- droite d'origine A ;
- Tracer le segment [BC].

CONSTRUCTION



EXEMPLE2

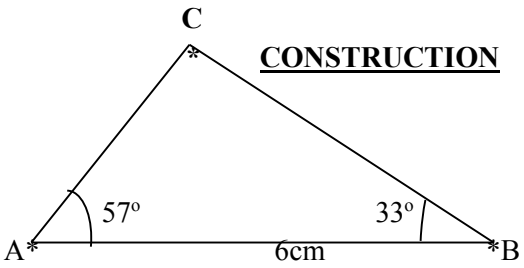
Construire un triangle ABC tel que mesÂ = 57°, mesB = 33° et AB = 6cm.

SOLUTION

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

-Tracer le segment [AB] de longueur 6cm ;
- Construire l'angle A de mesure 57° ;
- Construire l'angle B de mesure 33° ;
- Marquer C, le point d'intersection des demi-droites d'origines A et B.

CONSTRUCTION

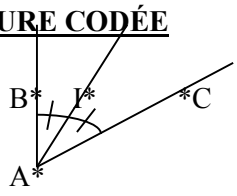


C. BISSECTRICE D'UN ANGLE

DÉFINITION

La bissectrice d'un angle est la droite qui passe par le sommet de cet angle et qui le partage en deux angles de même mesure.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

(AI) est la bissectrice de BÂC **signifie que** * BÂI et IÂC sont adjacents * mesBÂI = mesIÂC

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°27, 28, 29, 30, 31 et 32 page 63 du manuel CIAM 7ème.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n°33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 page 63 et n°40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 page 64 du manuel CIAM 7ème.

FICHE N^{O}14

A.CHAPITRE V. FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UN POINT.

LEÇON: POINTS SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UN POINT

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 66 et 67.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à amener l'élève à maitriser la notion de figures symétriques par rapport à un point et utiliser les propriétés de ces figures symétriques.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire un triangle.

2. Milieu d'un segment.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition de deux points symétriques par rapport à un point donné

S_2 : Étant donné un point O, le symétrique de O par rapport à O est le point O lui-même.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reconnaitre sur une figure deux points symétriques par rapport à un point donné.

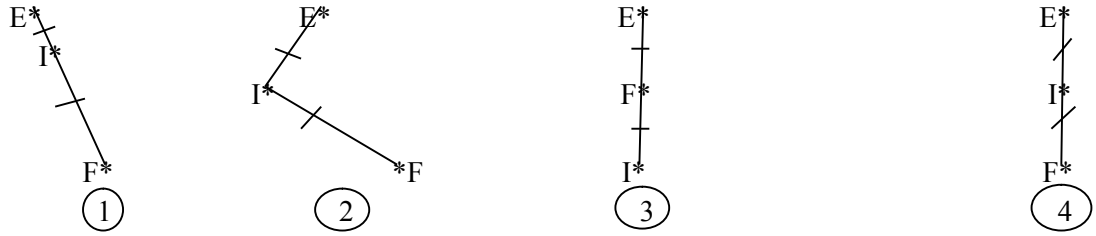
SF_2 : Construire le symétrique d'un point par rapport à un point donné.

SF_3 : Utiliser la définition pour justifier que deux points sont symétriques par rapport à un point donné.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Sur quelle figure le point I est – il le milieu de [EF] ?



II. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

On considère le dessin de l'activité de la page 66 du manuel CIAM 7eme**.**

a. Que représente le point O pour le segment [AB] ?

b. Le point O est- il le milieu d'un autre segment de ce même dessin ? Si oui lequel ?

Dans cette situation, on dit que les points A et B sont symétriques par rapport à O.

c. Quel est alors le symétrique du point R par rapport à O ? et du symétrique du point O par rapport à O ?

Que peut-on dire des deux coureurs par rapport à O ?

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE V. FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UN POINT

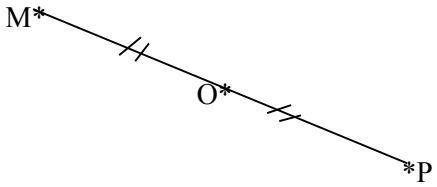
A. POINTS SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UN POINT

1. DEUX POINTS SYMÉTRIQUES

DÉFINITION

Deux points M et P sont symétriques par rapport au point O, signifie que O est le milieu de [MP].
Le point O est son propre symétrique par rapport a O.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

M et P sont deux points symétriques par rapport à O **signifie que** O est le milieu de [MP]

VOCABULAIRE

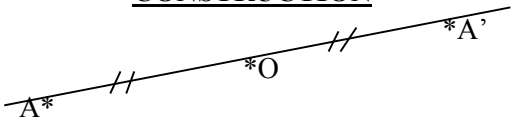
‘’Les points M et P sont symétriques par rapport au point O’’, peut aussi se dire : **P** est le **symétrique** de **M** par rapport a O ou **M** est le **symétrique** de **P** par rapport a O.

2. CONSTRUCTION DU SYMÉTRIQUE D’UN POINT PAR RAPPORT Ā UN POINT DONNÉ

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

-Marquer deux points distincts A et O.
- Tracer la droite (AO).
- Placer le point A’ sur (AO) tel que A’O = OA.

CONSTRUCTION



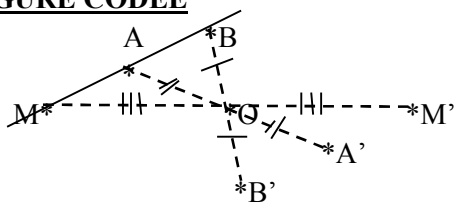
B. PROPRIÉTÉS DES FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UN POINT

1. POINTS ALIGNÉS

PROPRIÉTÉ

Lorsque des points sont alignés, leurs symétriques par rapport à un point O sont aussi alignés.
Lorsque les points A et B ont pour symétriques par rapport à un point O les points A’ et B’, les droites (AB) et (A’B’) sont symétriques par rapport au point O.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES : Les points M, A et B sont alignes ; M’, A’ et B’ sont leurs symétriques respectifs par rapport a O.

CONCLUSION : M’, A’ et B’ sont alignés

EXERCICES D’APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1bet 1c page 67 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 page 72 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}15

A.CHAPITRE V. FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UN POINT.

LEÇON: PROPRIÉTÉS DES FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UN POINT

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 68, 69et 70.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à amener l'élève à maitriser les propriétés des figures symétriques par rapport à un point.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire un triangle.

2. Construire les points symétriques par rapport à un point.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété des points alignés par rapport à un point.

S_2 : Propriété des droites symétriques par rapport à un point.

S_3 : Propriétés des segments symétriques par rapport à un point.

S_4 : Propriété des angles symétriques par rapport à un point.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire les points symétriques par rapport à un point donné.

SF_2 : Construire les droites symétriques par rapport à un point donné.

SF_3 : Construire les segments symétriques par rapport à un point donné.

SF_4 : Construire les angles symétriques par rapport à un point donné.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Construire un triangle EFG tel que les cotes [EF] et [FG] ont respectivement 7,5cm et 6cm, puis mesE = 50°.

b. Dessiner un triangle ABC. Marquer le milieu M du segment [BC].

Quel est le symétrique de B par rapport à M ?Marquer le point P tel que A et M soient symétriques par rapport à P.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Voir les activités de la page 68 et de la page 69 du manuel CIAM 7eme**.**

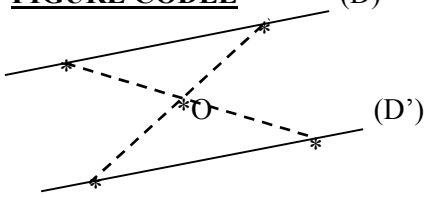
III. TRACE ÉCRITE

2. DROITES SYMÉTRIQUES

PROPRIÉTÉ

Deux droites symétriques par rapport à un point sont parallèles.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉE Les droites (D) et (D') sont symétriques par rapport à O.

⇓

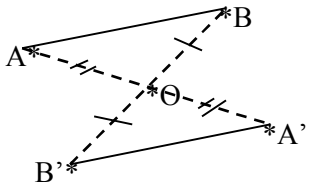
CONCLUSION (D) // (D')

3. SEGMENTS SYMÉTRIQUES

PROPRIÉTÉ

Deux segments symétriques par rapport à un point ont la même longueur.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉE Les segments [AB] et [A'B'] sont symétriques par rapport à O.

⇓

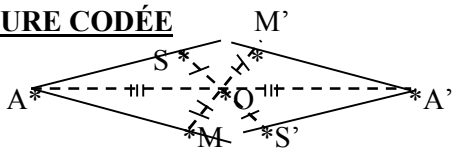
CONCLUSION AB = A'B'

4. ANGLES SYMÉTRIQUES

PROPRIÉTÉ

Deux angles symétriques par rapport à un point ont la même mesure.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉE Les angles MÂS et M'Â'S' sont symétriques par rapport à O.

⇓

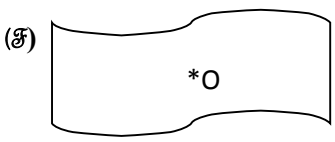
CONCLUSION mesMÂS = mesM'Â'S'

C. FIGURES ADMETTANT UN CENTRE DE SYMÉTRIE

DÉFINITION

Un point O est un centre de symétrie d'une figure **(ℱ)** signifie que chaque point de **(ℱ)** a pour Symétrique par rapport à O un point de (ℱ).

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

Un point O est un centre de symétrie pour une figure (ℱ). → signifie que → Chaque point de **(ℱ)** a pour symétrique par rapport à O un point de (ℱ).

PROPRIÉTÉ

Le centre d'un cercle est le centre de symétrie de ce cercle.

EXERCICES DE D'APPLICATION

Voir exercices n°2a, 2b, 2c page 69, n°2d, 2e page 70 et n°3a, 3b page 71 du manuel CIAM 7ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5, 6 page 72, n°9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, page 73 et n°20, 21 page 74 du manuel CIAM 7ème.

EXERCICES DE SYNTHESE

Voir exercices n°7, 8 page 72, no17,18, 19 page 73, n°22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 page 74 et n°29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 page 75 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N°16

A. CHAPITRE VI. PARALLÉLOGRAMMES

LEÇON: PARALLÉLOGRAMME.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 78, 79 et 80.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- D'une part, consolider et enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les parallélogrammes à l'école primaire.
- D'autre part, faire des approches de certaines configurations planes afin d'amener les élèves à maitriser les propriétés d'un parallélogramme.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire les symétriques deux triangles par rapport à un point.

2. Reconnaitre le centre de symétrie d'une figure.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition d'un parallélogramme.

S_2 : Propriétés des diagonales d'un parallélogramme.

S_3 : Propriétés des côtés d'un parallélogramme.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire un parallélogramme connaissant son centre ou ses diagonales ou encore ses côtés.

SF_2 : Reconnaitre ou justifier un parallélogramme.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. ABC est un triangle. M est le milieu de [BC]. Construire, en utilisant la règle non graduée et l'équerre le point E symétrique de A par rapport a M.

b. Tracer une droite (D). Marquer un point O sur cette droite (D). Le point O est-il un centre de symétrie de (D) ? Justifier la réponse.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir les activités des pages 78 et 79 du manuel CIAM 7eme.

III. TRACE ÉCRITE

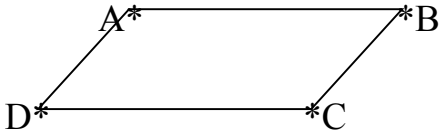
CHAPITRE VI. PARALLÉLOGRAMMES

A. PARALLÉLOGRAMME

1. DÉFINITION

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES ABCD est un quadrilatère ; (AB) || (DC) ; (AD) || (BC)

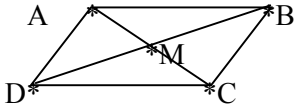
CONCLUSION ABCD est un parallélogramme

2. DIAGONALES D'UN PARALLÉLOGRAMME

PROPRIÉTÉ1

Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉE ABCD est un parallélogramme dont les diagonales se coupent en M

CONCLUSION M est le milieu de [AC] et de [BD]

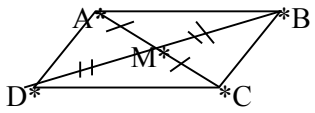
REMARQUE

Le point d'intersection des diagonales d'un parallélogramme est le centre de symétrie de ce parallélogramme. On l'appelle le **centre du parallélogramme.**

PROPRIÉTÉ2

Lorsque les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, ce quadrilatère est un parallélogramme.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES ABCD est un quadrilatère ; Le point M est le milieu de [AC] et de [BD]

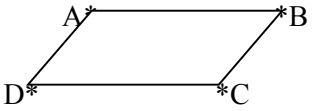
CONCLUSION ABCD est un parallélogramme

3. CÔTÉS D'UN PARALLÉLOGRAMME

PROPRIÉTÉ1

Les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur.

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

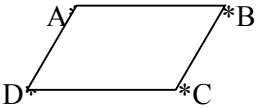
DONNÉE ABCD est un parallélogramme

CONCLUSION AB = DC et AD = BC

PROPRIÉTÉ2

Un quadrilatère qui a ses côtés opposés de même longueur est un parallélogramme.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES ABCD est un quadrilatère ; AB = DC ; AD = BC

CONCLUSION ABCD est un parallélogramme

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1b page 78, n°1c, 1d, 1e page 80 et n°1f page 80 du manuel CIAM 7ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 page 84 et n°11, 12, 13 page 85 du manuel CIAM 7ème.

FICHE N^{O}17

A.CHAPITRE VI. PARALLÉLOGRAMMES

LEÇON: RECTANGLE - CARRÉ.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 81 et 82.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- D'une part, consolider les acquis de l'école primaire sur le rectangle et le carré et mettre en évidence le fait que le rectangle, le carré sont des parallélogrammes.
- D'autre part, établir ou utiliser des formules pour les calculs de périmètre et de l'aire.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire un angle droit.

2. Construire une hauteur d'un triangle.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition d'un rectangle.

S_2 : Propriété du rectangle.

S_3 : Définition d'un carré.

S_4 : Périmètre : $\mathcal{P} = 2(L+l)$; $\mathcal{P} = 4xC$

S_5: Aire: $\mathcal{A} = Lxl$; $\mathcal{A} = CxC$

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reconnaitre sur une figure codée : un rectangle, un carré.

SF_2 : Justifier qu'un quadrilatère est un rectangle ou un carré en utilisant la définition.

SF_3 : Construire un rectangle connaissant les mesures de deux côtés consécutifs.

SF_4 : Construire un carré connaissant la mesure d'un côté.

SF_5 : calculer le périmètre et l'aire d'un rectangle.

SF_6 : Calculer le périmètre et l'aire d'un carré.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

- Tracer un triangle MTR.
- Tracer la hauteur (D_1) du triangle passant par M.
- Tracer la hauteur (D_2) du triangle passant par R.
- Quels sont les angles formés par (D_1) et (TR) d'une part et (D_2) et (MT) d'autre part ?

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir les activités des pages 81 et 82 du manuel CIAM 7eme**.**

III. TRACE ÉCRITE

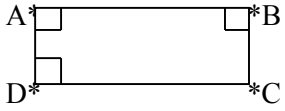
B. RECTANGLE – CARRÉ

1. RECTANGLE

DÉFINITION

Un rectangle est un quadrilatère qui a ses angles droits.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉE : ABCD est un quadrilatère qui a trois angles droits

CONCLUSION : ABCD est un rectangle

REMARQUE

Lorsqu'un quadrilatère a trois angles droits, le quatrième l'est aussi.

PROPRIÉTÉ

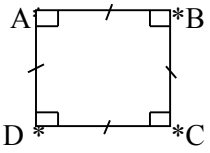
Un rectangle est un parallélogramme.

2. CARRÉ

DÉFINITION

Un carré est un rectangle dont les côtés ont la même longueur.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

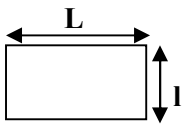
DONNÉES : ABCD est un rectangle ; ses côtés ont même longueur

CONCLUSION : ABCD est un carré

C. PÉRIMÈTRES – AIRES

FORMULES

RECTANGLE



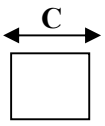
PÉRIMÈTRE

$\mathcal{P} = 2(L+l)$

AIRE

$\mathcal{A} = Lxl$

CARRÉ



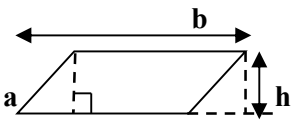
PÉRIMÈTRE

$\mathcal{P} = 4xC$

AIRE

$\mathcal{A} = CxC$

PARALLÉLOGRAMME



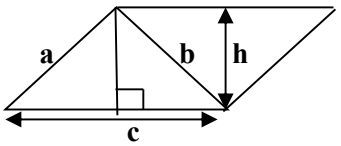
PÉRIMÈTRE

$\mathcal{P} = 2(a + b)$

AIRE

$\mathcal{A} = bxh$

TRIANGLE



PÉRIMÈTRE

$\mathcal{P} = a + b + c$

AIRE

$\mathcal{A} = \frac{Cxh}{2}$

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°2a, 2b page 81, n°2c, 2d page 82 et n°3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 3k, 3l, 3m, 3n page 83 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 page 85 et n°24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 page 86 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°40, 41 page 86, n°42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 page 87 et n°51, 52, 53, 54, 55 page88 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}18

A.CHAPITRE VII. FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UNE DROITE

LEÇON: POINTS SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UNE DROITE.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 90,91 et 92.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à amener l'élève à maitriser la notion de figures symétriques par rapport à une droite et utiliser les propriétés de ces figures symétriques.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire un rectangle.

2. Construire la médiatrice d'un segment.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition de deux points symétriques par rapport à une droite donnée.

S_2 : Étant donné une droite (D), tout point M de la droite (D) est son propre symétrique par rapport à (D).

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reconnaitre sur une figure deux points symétriques par rapport à une droite donnée.

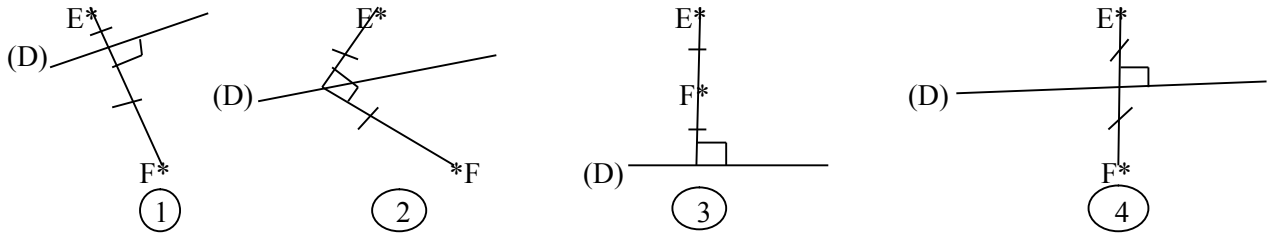
SF_2 : Construire le symétrique d'un point par rapport à une droite donnée.

SF_3 : Utiliser la définition pour justifier que deux points sont symétriques par rapport à une droite donnée.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Sur quelle figure la droite (D) est – elle la médiatrice de [EF] ?



II. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Faire traiter les activités des pages 90 et 91 du manuel CIAM 7eme.

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE VII. FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT À UNE DROITE

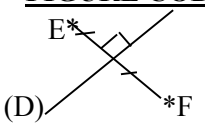
A. POINTS SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT À UNE DROITE

1. DEUX POINTS SYMÉTRIQUES

DÉFINITION

Deux points E et F sont symétriques par rapport à une droite (D) signifie que (D) est la médiatrice du segment [EF].
Tout point M de la droite (D) est son propre symétrique par rapport à (D).

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

E et F sont symétriques par rapport à (D) **signifie que** (D) est la médiatrice de [EF]

VOCABULAIRE

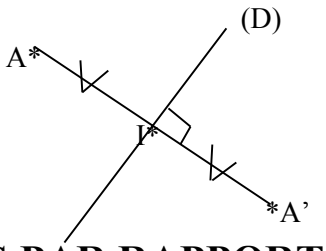
Lorsque des points se superposent par pliage suivant une droite (D), ces points sont **symétriques par rapport à cette droite(D).**
Lorsqu'un point appartient à une droite (D), il est son **propre symétrique par rapport à cette droite (D).**
Ainsi, **A** et **M** sont **symétriques** par rapport à la droite (D).
Mais, on dira aussi : **M** est le **symétrique** de **A** par rapport à (D) ;
ou encore : **A** est le **symétrique** de **M** par rapport à (D).

2. CONSTRUCTION DU SYMÉTRIQUE D'UN POINT PAR RAPPORT À UNE DROITE DONNÉE

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

- Tracer une droite (D) et marquer un point A n'appartenant pas à la droite (D) ;
- Tracer la droite (L) passant par A et Perpendiculaire à (D) ;
- Marquer I, point d'intersection de (D) et (L) ;
- Construire le point A' tel que I soit le milieu de [AA'].

CONSTRUCTION



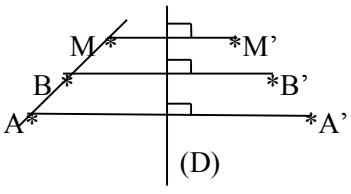
B. PROPRIÉTÉS DES FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT À UNE DROITE

1. POINTS ALIGNÉS

PROPRIÉTÉ

Lorsque des points sont alignés, leurs symétriques par rapport à une droite (D) sont aussi alignés.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES : Les points A, B et M sont alignés. Les points A', B' et M' sont leurs symétriques respectifs par rapport à (D)

⇓

CONCLUSION : A', B' et M' sont alignés

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a page 90, n°1b, 1c et 1d page 92 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercice n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 page 100 et n°8 page 101 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}19

A.CHAPITRE VII. FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UNE DROITE

LEÇON: PROPRIÉTÉS DES FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UNE DROITE.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 93,94 et 95.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à amener l'élève à maitriser les propriétés des figures symétriques par rapport à une droite.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire du symétrique d'un point par rapport à une droite donnée.

2. Points alignés.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Symétrique d'une droite.

S_2 : Symétrique d'un segment

S_3 : Symétrique d'un angle.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire, par rapport à une droite donnée, le symétrique d'une droite, d'un segment, d'un angle.

SF_2 : Utiliser une (ou plusieurs) propriété pour construire, par rapport à une droite donnée, le symétrique d'un point, d'un segment, d'une droite, d'un angle, d'un triangle, d'une configuration de façon performante.

SF_3 : Utiliser les propriétés des figures symétriques par rapport à une droite donnée pour justifier que :

* Trois points sont alignés ;
* Deux segments ont la même longueur ;
* Deux angles ont la même mesure.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. Faire traiter l'exercice 1d du manuel CIAM 7eme à la page 92.
2. Quand dira –t- on que trois points sont alignés

II. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Les points M, N et P de la figure ci-contre sont alignés.

1. Construire M', N' et P' les symétriques respectifs des points M, N et P par rapport à la droite (D)
2. Que constate – t- on ?

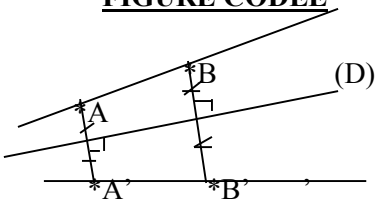
III. TRACE ÉCRITE

2. DROITES SYMÉTRIQUES

PROPRIÉTÉ

Lorsque les points A et B ont pour symétriques par rapport à la droite (D) les points A' et B', les droites (AB) et (A'B') sont symétriques par rapport à (D).

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES Les points A et A' sont symétriques par rapport à (D).
Les points B et B' sont symétriques par rapport à (D).

⇓

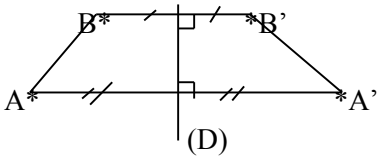
CONCLUSION Les droites (AB) et (A'B') sont symétriques par rapport à (D).

3. SEGMENTS SYMÉTRIQUES

PROPRIÉTÉ

Deux segments symétriques par rapport à une droite ont la même longueur.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES Les segments [AB] et [A'B'] sont symétriques par rapport à (D).

⇓

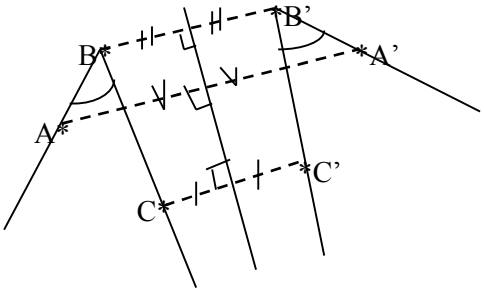
CONCLUSION AB = A'B'

4. ANGLES SYMÉTRIQUES

PROPRIÉTÉ

Deux angles symétriques par rapport à une droite ont la même mesure.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES Les angles ABC et A'B'C' sont symétriques par rapport à (D).

⇓

CONCLUSION mesABC = mesA'B'C'.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 2a, 2b page 94, n° 2c, 2d, , 2e, 2f page 95 et n° 2g, 2h page 96 du manuel CIAM 7eme..

EXERCICE DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 page et n° 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 page 102 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}20

A.CHAPITRE VII. FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UNE DROITE

LEÇON: FIGURES ADMETTANT UN AXE DE SYMÉTRIE.
NIVEAU: 7eme Année.
REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 96,97, 98 et 99.
DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Introduire la notion de losange et d'axe de symétrie de certaines configurations planes ;
- Mettre en évidence le fait que le losange est un parallélogramme et admet un axe de symétrie ;
- Initier à l'élève le calcul de l'aire notamment du losange.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire une hauteur de chacun des triangles : isocèle, équilatéral.
2. Construire le symétrique d'une figure par rapport à une droite.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :
S_1 : Définition d'un axe de symétrie.
S_2 : Définition de losange.
S_3 : Propriétés de losange.
S_4 : Formule de calcul de l'aire du losange.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :
SF_1 : Reconnaitre ou justifier une figure admettant un axe de symétrie.
SF_2 : Construire un losange en s'appuyant sur la construction d'un triangle rectangle.
SF_3 : Construire un losange connaissant les longueurs des diagonales.
SF_4 : Calculer l'aire d'un losange.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. L'unité de longueur est le cm. Construire un triangle EFG tel que : EG = 2,5 et EF = 6,5.
2. Les droites (D) et (L) sont parallèles. Construire (L') symétrique de (L) par rapport à (D). Que peut – on dire les droites (L) et (L') ? Justifier.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

1. Faire traiter l'activité n°3.1 de la page 96 du manuel CIAM 7eme**.**
2. Faire traiter l'une des activités de la page 97 du manuel CIAM 7eme**.**

III. TRACE ÉCRITE

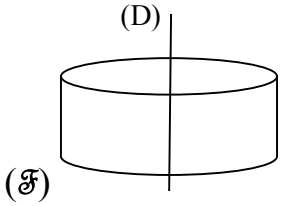
C.FIGURES ADMETTANT UN AXE DE SYMÉTRIE

1. AXE DE SYMÉTRIE

DÉFINITION

Une droite (D) est un axe de symétrie d'une figure ($\mathcal{F}$) signifie que chaque point de ($\mathcal{F}$) a pour symétrique par rapport à (D) un point de ($\mathcal{F}$).

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

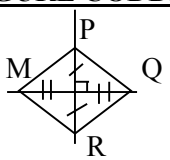
Une droite (D) est un axe de symétrie pour une figure ($\mathcal{F}$) **signifie que** Chaque point de ($\mathcal{F}$) a pour symétrique par rapport à (D) un point de ($\mathcal{F}$)

2. LOSANGE

DÉFINITION

Un losange est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu et ont des supports perpendiculaires.

FIGURE CODÉE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES : (PR) et (MQ) sont les axes de symétrie du quadrilatère MPQR

⇩

CONCLUSION : MPQR est un losange

REMARQUE

Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu et ont des supports perpendiculaires, admet pour axes de symétrie les supports de ces diagonales.

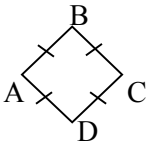
PROPRIÉTÉ1

Un losange est un parallélogramme.

PROPRIÉTÉ2

Les côtés d'un losange ont la même longueur.

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

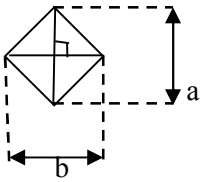
DONNÉE : Le quadrilatère ABCD est un losange

⇩

CONCLUSION : AB = BC = CD = DA

3. AIRE DU LOSANGE

FIGURE CODÉE



FORMULE

$A = \frac{1}{2} \times a \times b$

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°3a page 98 et n°3b, 3c, 3d, 3e page 99 du manuel CIAM 7ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 page 103 et n°36, 37, 38, 39, 40 page104 du manuel CIAM 7ème.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n°41, 42, 43 page 104 et n°44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 page 105.

FICHE N^{O}21

A.CHAPITRE VIII. PAVÉS ET CYLINDRES DROITS.

LEÇON: PAVÉ DROIT - CUBE.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 108,109, 110 et 111.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- D'une part, consolider et enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les solides à l'école primaire.
- D'autre part, mettre en évidence les premières configurations de l'espace indispensables à l'étude de la géométrie de l'espace, notamment le pavé droit et le cube.
- Préciser le vocabulaire et initier les élèves aux raisonnements déductifs relatifs à ces configurations.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire un parallélogramme.

2. Calculer le périmètre et l'aire de losange.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition d'un cube.

S_2 : Formule de calcul du volume d'un pavé droit.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reconnaitre ou décrire un pavé droit.

SF_2 : Maitriser le vocabulaire du pavé droit.

SF_3 : Calculer le volume d'un pavé droit.

SF_4 : Calculer l'aire d'un pavé droit.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. L'unité de longueur est le cm. Construire un rectangle dont les côtés ont pour longueurs respectives 5 et 3.
2. Compléter le tableau ci-dessous concernant un losange.

Longueur d'une diagonale	Longueur de l'autre diagonale	Aire
36cm	12cm	
	4cm	$32cm^2$
8cm		$24cm^2$

II. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

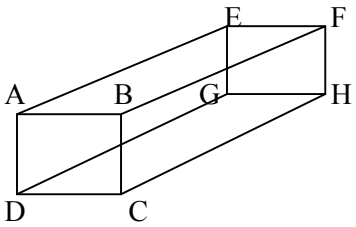
1. Construire un carré de 4cm de côté. Marquer un point E à l'extérieur de ce carré, puis construire le symétrique de ce carré par rapport à E.
2. Dessiner un carton d'emballage des livres de mathématiques.

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE VIII. PAVÉS ET CYLINDRES DROITS

A. PAVÉ DROIT - CUBE

1. OBSERVATION ET DESCRIPTION



Le solide ABCDEFGH ci- contre est un pavé droit.
Les points A, B, C, D, E, F, G, H sont les **sommets.**
Les segments [AB], [AE], [BC], [CH], … sont les **arêtes.**
Les rectangles ABFE, ABCD, ADGE, … sont les **faces.**
Les rectangles ABCD et EFGH sont les **bases.**

REMARQUE

Un pavé droit admet : - Huit (8) sommets ;
- Douze (12) arêtes ;
- Quatre (4) faces latérales qui, forment la **surface latérale ;**
- Deux (2) bases et l'une des bases est appelée **hauteur.**

Deux faces qui n'ont pas d'arête commune sont des **faces opposées.**

2. PATRON D'UN PAVÉ DROIT

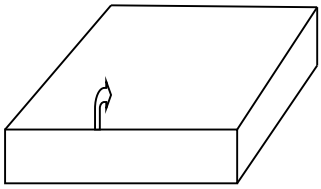


FIGURE ①

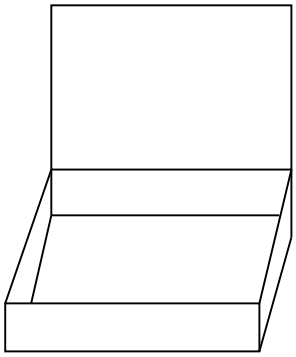


FIGURE ②

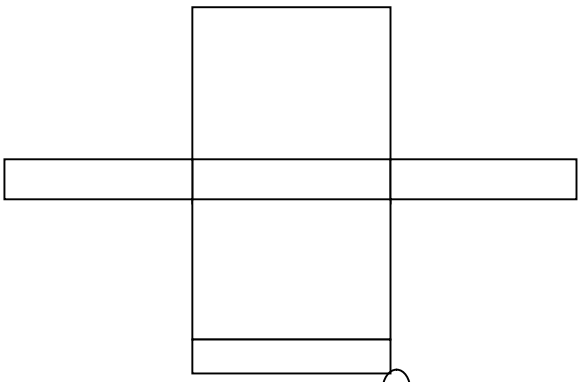
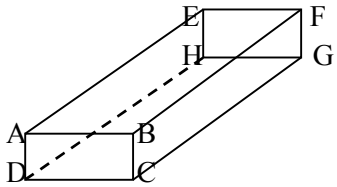


FIGURE ③

Apres avoir démonté un pavé droit comme l'indiquent les figures ci-dessus, nous obtenons un **patron** ou **développement.** Donc, la figure ③ représente le patron du solide de la figure ①.

3. POSITION DES ARÊTES ET DES FACES D'UN PAVÉ DROIT



Les sommets A, B et E appartiennent à une même face ABFE.
Le sommet B appartient aux faces ABFE, ABCD et BCGF.
Les segments [AE] et [AD] sont deux arêtes d'une même face AEHD.
Les faces ABFE et BCGF ont une arête commune [BF].

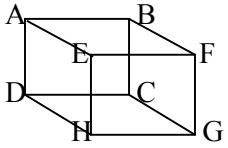
La face ABFE est un rectangle : Les droites (BF) et (AE) sont parallèles ; les droites (AB) et (AE) sont perpendiculaires.

4. CUBE

DÉFINITION

Un cube est un pavé droit dont les arêtes ont la même longueur.

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES

ABCDEFGH est un pavé droit
AB = BC = CD = DA = EF = FG = GH = HE = AE = DH = BF = CG

⇓

CONCLUSION ABCDEFGH est un cube

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a page 109 et n°1b page 110 du manuel CIAM 7ème.

FICHE N^{O}22

A.CHAPITRE VIII. PAVÉS ET CYLINDRES DROITS.

LEÇON: CYLINDRE DROIT.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 112 et 113.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- D'une part, consolider et enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les solides à l'école primaire.
- D'autre part, mettre en évidence les premières configurations de l'espace indispensables à l'étude de la géométrie de l'espace, notamment le cylindre droit.
- Préciser le vocabulaire et initier les élèves aux raisonnements déductifs relatifs au cylindre droit.
- Introduire le calcul approché du volume et de l'aire de ces solides par l'utilisation du nombre.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Construire un cercle.

2. Construire le patron d'un pave droit.

3. SAVOIRS

Ā l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Formule de calcul du volume d'un cylindre droit.

S_2 : Formule de calcul des aires.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reconnaître ou décrire un cylindre droit.

SF_2 : Maîtriser le vocabulaire du cylindre droit.

SF_3 : Calculer le volume d'un cylindre droit.

SF_4 : Calculer l'aire latérale d'un cylindre droit.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. L'unité de longueur est le cm. Construire un segment [AB] de longueur 6. Tracer le cercle ($\mathcal{C}$) de centre A et de rayon 3 et le cercle de centre B et de rayon 4. Les deux cercles se coupent en M et N. Marquer ces points.
2. Dessiner un patron d'un pavé droit dont les arêtes ont pour longueurs 7cm, 5cm et 3cm.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

1. Tracer un cercle de centre O et de rayon 3cm. Marquer un point A sur ce cercle, puis construire un parallélogramme ABCD. Que constate – t – on ?
2. Quelle est parmi ces trois figures celle qui est un patron du pavé droit ?

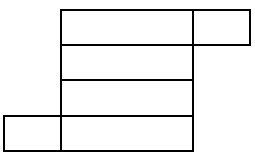


Figure 1

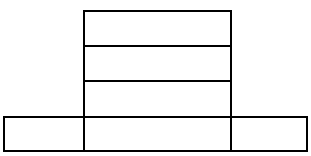


Figure 2

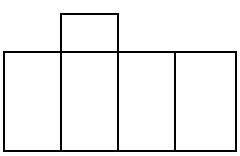
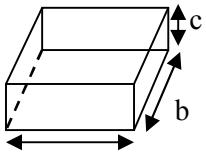


Figure 3

III. TRACE ÉCRITE

5. VOLUME D'UN PAVÉ DROIT

FIGURE



FORMULE

- a, b et c sont les longueurs d'un pavé.
- v le volume de ce pavé.

$$\mathcal{V} = a_x b_x c$$

EXEMPLE

Calculer le volume d'une boîte en craies dont les arêtes ont des longueurs de 3cm, 7cm et 9cm.

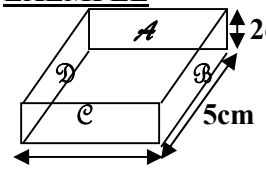
SOLUTION

En effet, on sait que : $\mathcal{V} = a_x b_x c$. Application numérique : $\mathcal{V} = 3cm_x 7cm_x 9cm$; $\mathcal{V} = 189cm^3$.

6. CALCULS D'AIRES

Calculer l'aire de la surface latérale revient à calculer la somme aires des faces latérales d'un pavé droit.

EXEMPLE



En observant le pavé droit ci-contre, calculer l'aire de la surface latérale de ce pavé.

SOLUTION

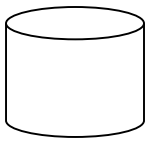
En effet, $\mathcal{A} = 2cm_x 4cm$; $\mathcal{A} = 8cm^2$. $\mathcal{B} = 2cm_x 5cm$; $\mathcal{B} = 10cm^2$.

$\mathcal{C} = \mathcal{A} = 8cm^2$. $\mathcal{D} = \mathcal{B} = 10cm^2$.

l'aire de la surface latérale sera : $\mathcal{A}_{SL} = 2(8cm^2 + 10cm^2)$; $\mathcal{A}_{SL} = 36cm^2$.

B. CYLINDRE DROIT

1. OBSERVATION ET DESCRIPTION



Une boite métallique contenant du lait concentré a généralement la forme d'un **Cylindre droit** (Voir figure ci-contre).

Un cylindre droit a deux **bases** qui sont des disques superposables.

L'étiquette de la boite est collée sur la **surface latérale** du cylindre.

2. PATRON D'UN CYLINDRE DROIT

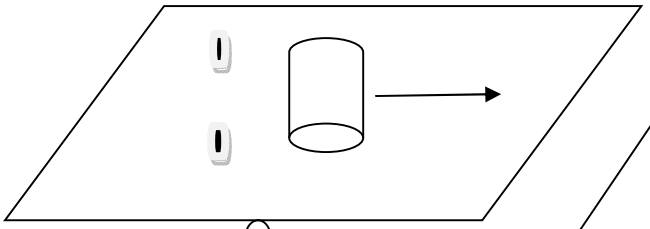


FIGURE ①

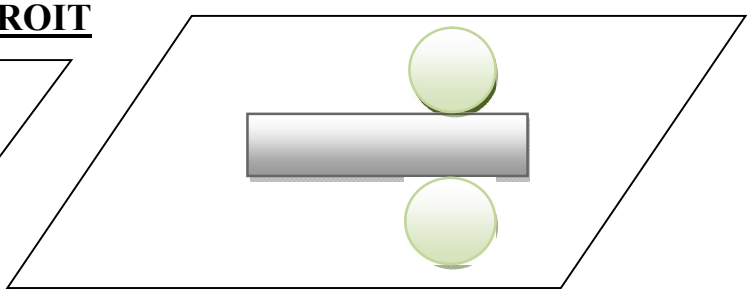
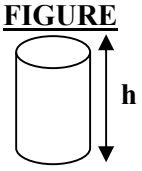


FIGURE ②

La figure ① montre l'empreinte de la hauteur du cylindre droit en faisant coucher celui-ci sur une feuille de papier. Et en faisant tourner le cylindre droit sans le glisser jusqu'il ait un tour complet, nous obtenons le **patron** du cylindre droit (Voir figure ②).

3. VOLUME D'UN CYLINDRE DROIT

FIGURE



FORMULE

Désignons par : $\mathcal{B}$ l'aire de la base d'un cylindre droit.

h la hauteur de ce cylindre.

$\mathcal{V}$ le volume de ce cylindre.

$$\mathcal{V} = \mathcal{B}_x h$$

EXEMPLE

Calculer le volume d'un cylindre droit de 4cm de haut et de 3cm de rayon. (Prendre $\pi \cong 3,14$).

SOLUTION

En effet, calculons d'abord l'aire de la base de ce cylindre.

$\mathcal{B} = \pi x r^2$; Application numérique : $\mathcal{B} = 3,14x(3cm)^2$; $\mathcal{B} = 28,26cm^2$.

Le volume de ce cylindre sera : $\mathcal{V} = \mathcal{B}xh$. Application numérique : $\mathcal{V} = 28,26cm^2x4cm$; $\mathcal{V} = 113,04cm^3$**.**

4. CALCULS D'AIRES

Calculer l'aire de la surface latérale d'un cylindre droit revient à calculer l'aire d'un rectangle.

EXEMPLE

Calculer l'aire de la surface latérale d'un cylindre droit de 4cm de haut et de 3cm de rayon. (Prendre $\pi \cong 3,14$).

SOLUTION

En effet, calculons d'abord le périmètre de la base de ce cylindre.

$\mathcal{P} = 2\pi x r$; Application numérique : $\mathcal{P} = 2x3,14x3cm$; $\mathcal{P} = 18,84cm$.

L'aire de la surface latérale sera : $\mathcal{A} = \mathcal{P}xh$; Application numérique : $\mathcal{A} = 18,84cmx4cm$; $\mathcal{A} = 75,36cm^2$**.**

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercice n°1b page 110, n°1c, 1d, 1e page 111 et n°2f, 2g page 113 du manuel CIAM 7eme**.**

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 page 114 du manuel CIAM 7eme**.**

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n°11, 12, 13, 14, 15, 16 page 115 et n°17, 18, 19, 20, 21, 22 page 116 du manuel CIAM 7eme**.**